

# Структура научной презентации

## Простейший вариант

Mehmet Efe Kantoz

30.08.2026

# Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Анализ результатов
- 6 Выводы
- 7 Задание
- 8 Теоретическое введение
- 9 Выполнение лабораторной работы
- 10 Анализ результатов
- 11 Выводы

# Раздел 1

## Цель работы

Изучить математическую модель преследования браконьерской лодки катером береговой охраны.

## Раздел 2

### Задание

- 1 Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в  $n$  раз.

- 1 Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в  $n$  раз.
- 2 Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев.

- 1 Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в  $n$  раз.
- 2 Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев.
- 3 Определить по графику точку пересечения.

## Раздел 3

### Теоретическое введение

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

## Раздел 4

### Выполнение лабораторной работы

# Результаты моделирования

## Раздел 5

### Анализ результатов

Точка пересечения: примерно **3.65**.

## Раздел 6

### Выводы

Модель успешно реализована.

## Раздел 7

### Задание

- 1 Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в  $n$  раз.

- 1 Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в  $n$  раз.
- 2 Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев.

- 1 Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в  $n$  раз.
- 2 Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев.
- 3 Определить по графику точку пересечения.

## Раздел 8

### Теоретическое введение

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

## Раздел 9

# Выполнение лабораторной работы

# Результаты моделирования

[24]:

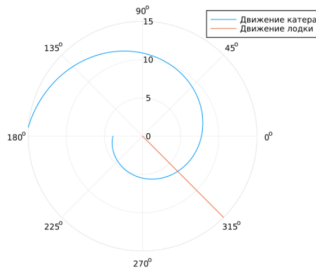
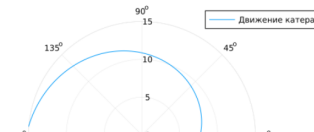


Рисунок 1: Код модели

[23]:

```
plot(sol2.t,sol2.u,proj='polar', lims=(0,15),label="Движение катера")
```



## Раздел 10

### Анализ результатов

Точка пересечения: примерно **3.65**.

## Раздел 11

### Выводы

Модель успешно реализована.